

Zadanie 12a — Naddatki obróbkowe i rysunek wykonawczy półfabrykatu

Część: koło zębate ($m_0=3,5$; $z=51$). Wariant wybrany (Zad. 11): półfabrykat — krążek z pręta walcowanego $\varnothing 200$; materiał ulepszalny (C45/41Cr4).

12a.1. Film instruktażowy

Treść materiału filmowego (zasady doboru naddatków obróbkowych) wykorzystano w punkcie 12a.2.

12a.2. Naddatki obróbkowe na przedmiot obrabiany

Naddatek obróbkowy to warstwa materiału usuwana w obróbce, aby z półfabrykatu uzyskać wymiar gotowy w wymaganej dokładności i chropowatości. Naddatek całkowity dzieli się na naddatki międzyoperacyjne (na kolejne zabiegi: zgrubny $\rightarrow$ średnio dokładny $\rightarrow$ wykańczający $\rightarrow$ szlifowanie). Wartości przyjęto na podstawie normatywów technologicznych (Poradnik technologa; tablice naddatków dla toczenia, wytaczania i szlifowania) oraz tolerancji walcowanego pręta (PN-EN 10060).

a) Naddatki całkowite (od półfabrykatu $\varnothing 200$ do części gotowej)

Powierzchnia	Wymiar gotowy	Wymiar półfabrykatu	Naddatek na stronę	Uwaga
Walcowa zewn. (wierzchołkowa da)	$\varnothing 185,5$	$\varnothing 200$ (pręt h12)	7,25 mm	duży — wada pręta
Powierzchnie czołowe (2x)	45 (szerokość)	49	2,0 mm / czoło	planowanie
Otwór piasty	$\varnothing 35$ H9	z pełnego ($\varnothing 0$)	—	wiercenie + wytaczanie
Piasta zewn.	$\varnothing 59,5$	z materiału	—	wytaczanie czołowe wcięć
Boki zębów (po hartowaniu)	wg PN-ISO 1328 kl.8	po frez. obwiedniowym	0,15 mm / bok	naddatek na szlifowanie

b) Naddatki międzyoperacyjne — powierzchnia walcowa zewnętrzna ($\varnothing 185,5$)

Zabieg	Obrabiarka	Wymiar po zabiegu	Naddatek usuwany (na stronę)	Klasa IT / Ra
Pręt (półfabrykat)	—	$\varnothing 200$ h12	—	IT12 / Ra 25
Toczenie zgrubne (ZO5)	TUJ-50M	$\varnothing 188,5$	5,75 mm	IT12 / Ra 12,5
Toczenie średnio dokł. (ZO6)	TKX 50NS1	$\varnothing 186,1$	1,2 mm	IT10 / Ra 6,3
Toczenie wykańczające (ZO6)	TKX 50NS1	$\varnothing 185,5$	0,3 mm	IT9 / Ra 3,2

c) Naddatki międzyoperacyjne — otwór piasty $\varnothing 35$ H9

Zabieg	Obrabiarka	Wymiar po zabiegu	Naddatek (na średnicy)	Klasa IT / Ra
Wiercenie z pełnego (ZO7)	tokarka NC / wiertarka	$\varnothing 33$	$\varnothing 33$	IT12 / Ra 12,5
Wytaczanie średnio dokł. (ZO8)	TKX 50NS1	$\varnothing 34,5$	1,5 mm	IT10 / Ra 6,3
Wytaczanie wykańczające (ZO9)	TKX 50NS1	$\varnothing 35$ H9	0,5 mm	IT9 / Ra 1,25

d) Naddatki międzyoperacyjne — powierzchnie czołowe (szer. 45)

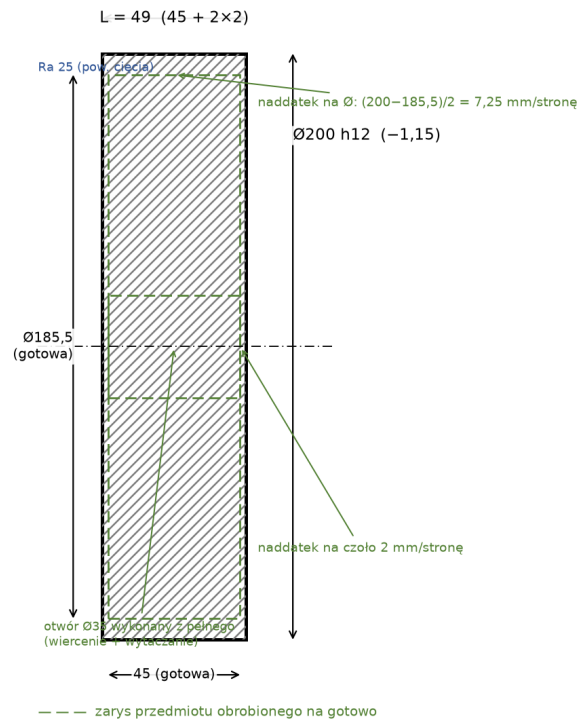
Zabieg	Obrabiarka	Wymiar po zabiegu	Naddatek (na stronę)	Klasa IT / Ra
Krążek (po cięciu)	BEE-250	49	—	IT14 / Ra 25
Planowanie zgrubne (ZO4)	TUJ-50M	46	1,5 mm / czoło	IT12 / Ra 12,5
Planowanie średnio dokł. (ZO6)	TKX 50NS1	45	0,5 mm / czoło	IT10 / Ra 2,5

Uwaga (zasady obróbki skrawaniem): kolejność zabiegów zgrubny→wykańczający zapewnia stopniową poprawę dokładności i chropowatości oraz odprężenie naprężeń po obróbce zgrubnej. Uzębienie frezuje się obwiedniowo z naddatkiem 0,15 mm/bok, a po hartowaniu indukcyjnym szlifuje na gotowo (usuwa odkształcenia hartownicze i naddatek). Bardzo duży naddatek na średnicy (7,25 mm) potwierdza, że dla serii korzystniejsza jest odkuwka matrycowa.

12a.3. Rysunek wykonawczy półfabrykatu

Rysunek wykonawczy wybranego półfabrykatu (krążek z pręta walcowanego Ø200) z naniesionymi naddatkami, tolerancjami i zarysem części gotowej (linia przerywana).

RYСУNEK WYKONAWCZY PÓŁFABRYKATU — Krążek z pręta walcowanego Ø200 (wariant wybrany, przekrój osiowy)



***Uwaga inżynierska:**

Rys. wykonawczy podaje S235; dla 290-300 HB i hartowania indukcyjnego uzębienia konieczna stal ulepszalna (C45 / 41Cr4).
Pręt = duży naddatek; dla serii korzystniejsza odkuwka matrycowa.

Materiał:	S235 (rys.) / C45 dla OC*	Masa:	≈ 12,1 kg
Półfabrykat:	pręt walc. Ø200 h12 PN-EN 10060	Kl. dokł.:	IT14-IT16
Nadd. Ø:	7,25 mm / stronę	Nadd. czoło:	2,0 mm/str.
Dł. krążka:	49 mm (+ rzaz ~2 mm)	Podziałka:	1:2 (A3)

Pełnowymiarowy rysunek w formacie A3 — patrz plik graficzny. Materiał wg rysunku: S235; do hartowania uzębienia przyjęto stal ulepszalną C45/41Cr4 (p. Zad. 10).